



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

TEMA:
VIDEOJUEGO EDUCATIVO CON TEMATICA ECUATORIANA

CURSO:
SOF-S-MA-3-2

DOCENTE:
ING.REYES WAGNIO MANUEL FABRICIO

INTEGRANTES:
ABAD FIALLOS ANGGIE NAHOMY
BAILON TUMBACO CARLOS JOSE
HEREDIA LEON ELVIA STEFANIA
QUIMIS PILAY VICTOR HUGO
VILLAVICENCIO RUGEL IAN

GUAYAQUIL – ECUADOR

1. Análisis de requisitos

Descripción del propósito educativo

El videojuego actúa como una herramienta de gamificación orientada al área de Ciencias Sociales y Educación Cívica. Utilizando la sátira política y la mecánica de un juego de peleas 2D, transforma el tradicional debate político en una dinámica lúdica. Esto fomenta la memoria visual y el interés por la realidad nacional, permitiendo a los jugadores interactuar y reconocer a figuras clave de la historia política reciente del Ecuador.

Público objetivo

- **Nivel educativo:** Estudiantes de bachillerato y educación superior.
- **Edad:** Jóvenes y adultos entre 12 y 25 años, familiarizados con la cultura digital y el contexto sociopolítico del país.

Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos de Dominio (Temática Ecuatoriana):

- **RD-01:** Los personajes jugables representan figuras políticas reales del Ecuador (Cintia, Nebot, Correa, Maduro).
- **RD-02:** Los escenarios ilustran lugares emblemáticos como el Malecón 2000 y las playas de la costa ecuatoriana.
- **RD-03:** Al ser educativo, no hay violencia gráfica explícita; el daño es puramente la reducción matemática de una barra de vida global.

Requisitos Funcionales:

- **RF-01 Sistema de Selección:** Selección individual de personajes para dos jugadores humanos simultáneos (sin IA).
- **RF-02 Instanciación Dinámica:** El motor "Crea el objeto" (spawn) en coordenadas designadas al inicio del nivel.
- **RF-03 Motor de Daño:** Las colisiones y ataques restan puntos a variables globales (vida_p1 y vida_p2).
- **RF-04 Sistema de Victoria:** Al detectar vida ≤ 0 , se elimina al perdedor, se detienen los controles y se muestra el ganador.

Requisitos No Funcionales:

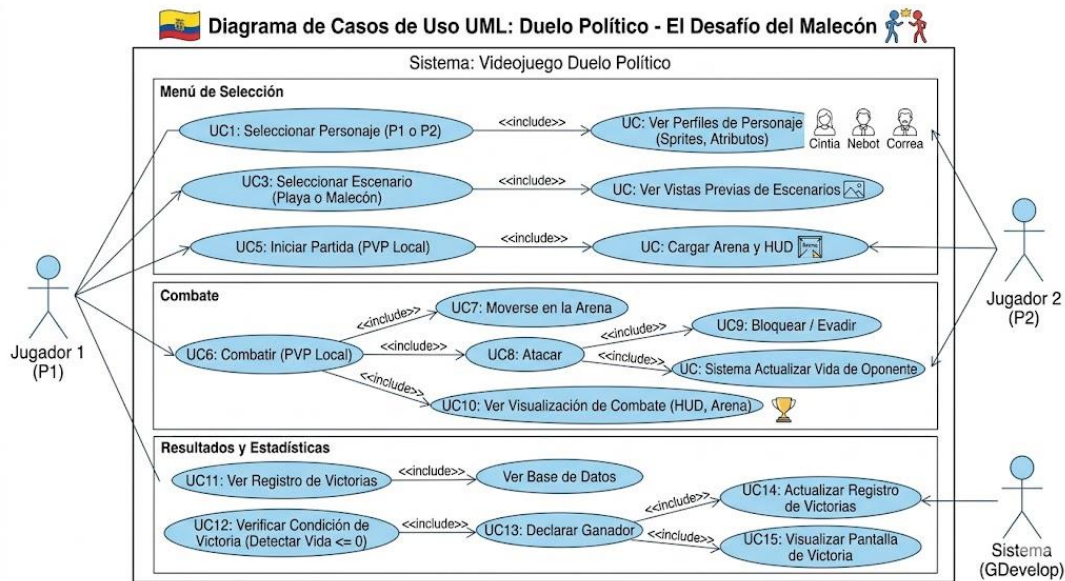
- **RNF-01 Rendimiento:** 60 FPS garantizando que la instanciación de objetos no sature la memoria.
- **RNF-02 Usabilidad visual:** UI de victoria con Orden Z superior a 500.
- **RNF-03 Operatividad:** Mapeo de teclas para dos usuarios en un mismo teclado.

Identificación de actores y escenarios

- **Actor 1 (Jugador 1):** Usuario que controla el personaje izquierdo.
- **Actor 2 (Jugador 2):** Usuario que controla el personaje derecho.
- **Sistema (GDevelop):** Gestiona variables globales, colisiones y renderizado de los escenarios.
- **Escenarios:** Menú de selección, Nivel Playa, Nivel Malecón.

Diagrama de casos de uso

2.



Diseño

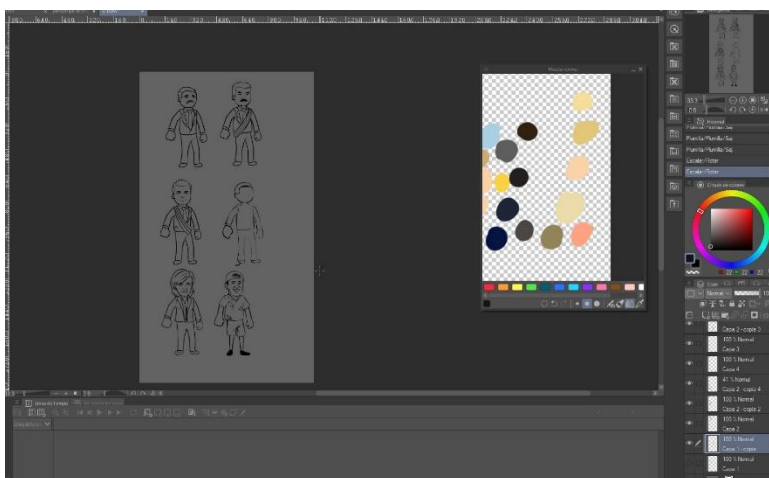
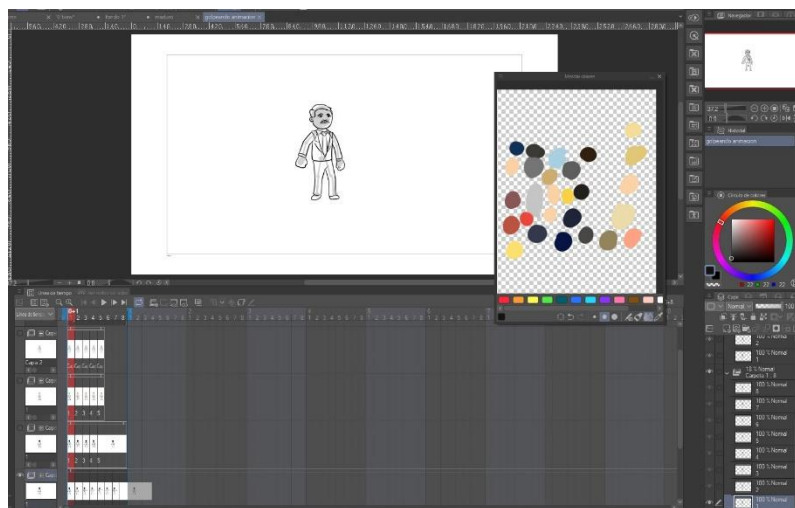
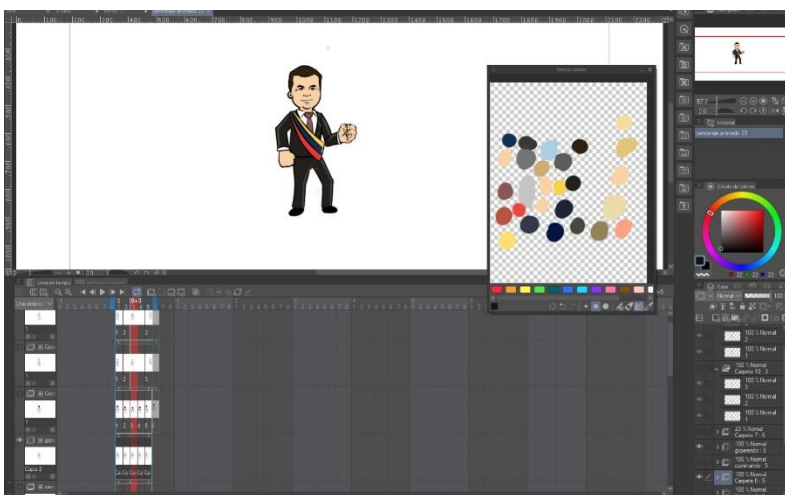
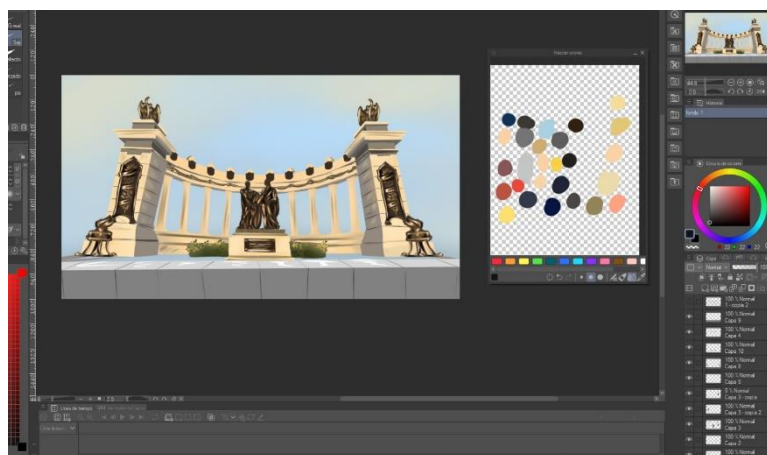
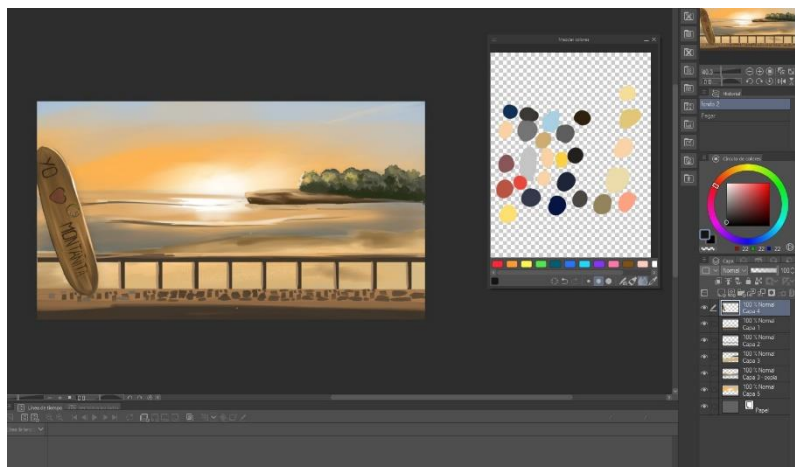
Bocetos o wireframes de pantallas

La interfaz visual se dividió en el Menú de Selección (donde se establecen las variables) y la Escena de Combate (donde se ubica la cámara, el HUD y los límites de la arena).

Diseño de personajes, fondos y recursos visuales



Los sprites fueron adaptados con mi estilo de dibujo, inspirados en fondos (Malecón y Playa) se estructuraron de manera horizontal extensa para permitir el desplazamiento. Se utilizó GDevelop y herramientas de edición de imágenes para estandarizar los tamaños y cajas de colisión.



Arquitectura del videojuego (diagrama de módulos)

- **Módulo 1:** Menú Principal (Gestión de variables de elección).
- **Módulo 2:** Motor de Spawns (Lectura de variables y creación de objetos en X, Y).
- **Módulo 3:** Lógica de Jugadores (Inputs manuales P1 y P2, colisiones y ataques).
- **Módulo 4:** Sistema Global de Partida (Gestión de vida_p1, vida_p2, Orden Z y declaración de victoria).

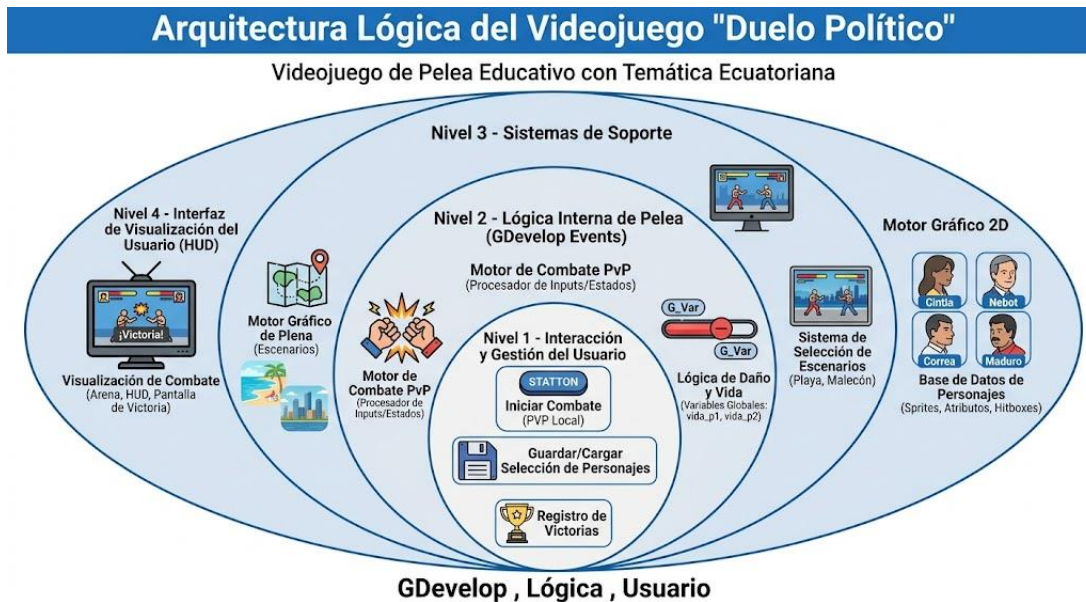
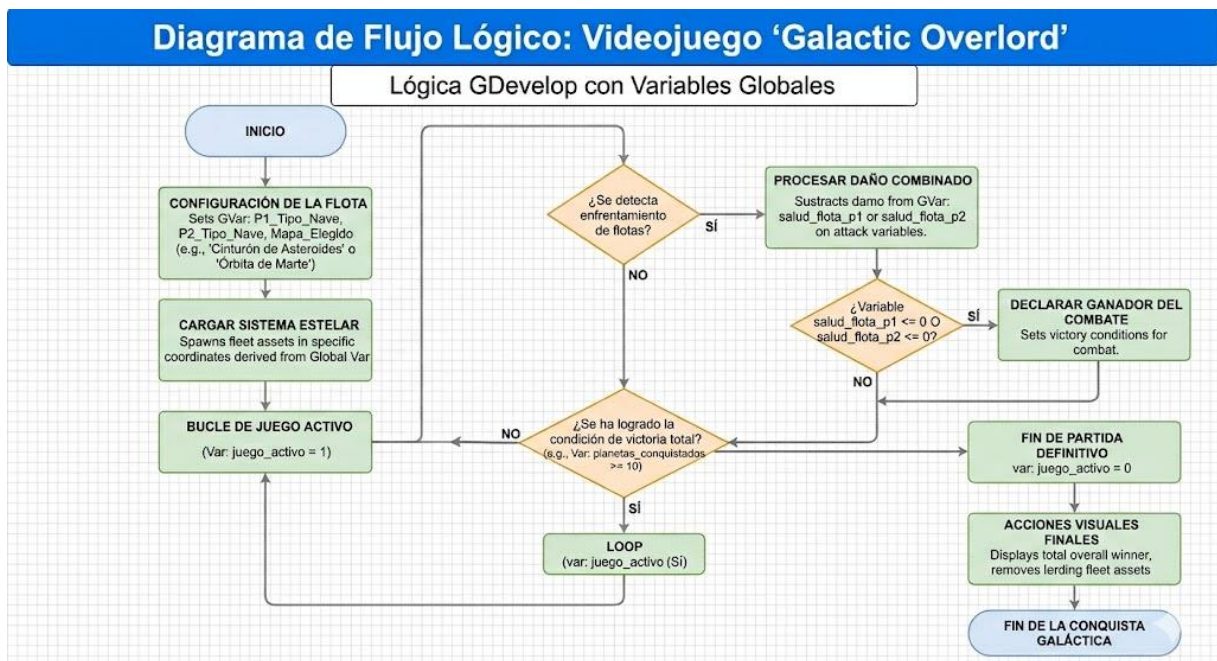


Diagrama de flujo de lógica de juego



3. Implementación

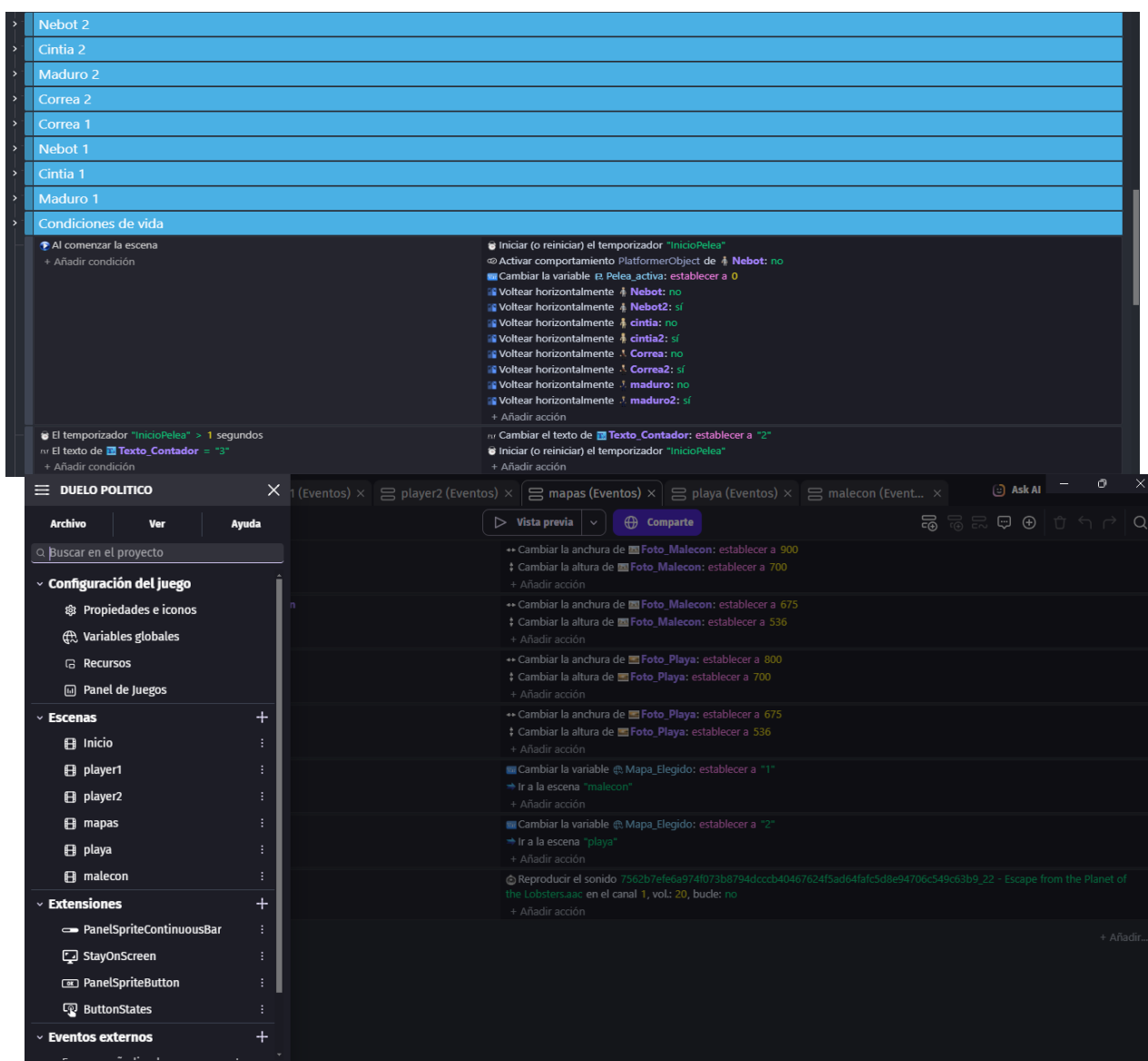
Construcción del videojuego en GDevelop

El desarrollo se enfocó exclusivamente en el control manual para dos jugadores locales. Se estructuraron los eventos para asegurar que las acciones de los jugadores no se cruzaran, priorizando la respuesta rápida a los inputs del teclado.

Integración de sprites, fondos, sonidos y animaciones

Los recursos se importaron asegurando que los "puntos de origen" de las animaciones (inactivo, movimiento, golpe) estuvieran centrados para evitar saltos gráficos al cambiar de estado.

Configuración de variables, condiciones y eventos



4. Pruebas

Registro de pruebas funcionales (errores detectados y corregidos)

Error Detectado	Solución Implementada
Personajes invisibles al inicio de la pelea por uso de acción "Cambiar posición".	Se reemplazó por la acción "Crear un objeto" en las coordenadas iniciales.
Ataques no registraban daño en diferentes personajes.	Se cambió la lógica de daño directo a objeto por sustracción en "Variables Globales" de vida.
WEI texto de victoria quedaba oculto detrás de sprites y fondos.	Se configuró el Orden Z (Z-Order) del objeto texto a un valor alto (500).

Evaluación del aprendizaje logrado

Mecánica educativa: La representación visual y temática cumple con el objetivo de anclar conocimientos de cultura general e historia política ecuatoriana. Al involucrar a los estudiantes en un entorno competitivo, reconocen intuitivamente los nombres, rostros y escenarios (Malecón, Playa), logrando una retención de la temática cívica superior a la de una lectura tradicional.

5. Documentación y presentación

El presente informe técnico evidencia la aplicación rigurosa de las fases del proceso de software. Se adjunta el archivo .zip con el proyecto en GDevelop y el video demostrativo para su respectiva evaluación.

ANEXOS:

<https://gd.games/instant-builds/9bf8b6a1-3851-4414-9e39-8fc29e7d1853>